PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Copies d'un graphe : premier moment

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

1. Montrer que $E(X_H) = p_n^{a_H}$.
2. Soit S_0' un ensemble fixé de cardinal s_0, et c_0 le nombre de graphes de sommets S_0' qui sont des copies de G_0. Exprimer $|\mathcal{C}_0|$ à l'aide de c_0 et, avec un majorant simple de c_0, justifier que $|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}$.
3. Exprimer X_n^0 à l'aide des X_H et montrer que $E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}$.
4. En déduire que si $p_n = o(n^{-\omega_0})$, alors $\lim P(X_n^0 > 0) = 0$. Indication : introduire $H_0 \subset G_0$ réalisant le minimum ω_0.

On suppose désormais que $\lim (n^{\omega_0} p_n) = +\infty$.

1. Montrer que

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$